NX500 SRW 与 4K 超采开发交接

实现路径 · 实机证据 · 已排查项 · 接续操作

01 接手要点与版本身份

本交接覆盖三星 NX500 1.12 上的 SRW 显影与全宽 4K 超采。资料截止 2026 年 11 月 10 日；以封存包、源码、实机日志和视频为依据。模块使用 RAM 补丁及参数装载，不刷写固件。范围不含全部社区功能；电脑模拟与实机结论分开。

对象	当前状态
SRW 转换	整链已在机上跑通；自动初始化、同次开机会话复用、源片 WB / CC / Gamma、LDC、LUT、JPEG 与共享工作区均已实现。原生 JPEG 的剩余颜色差异未完全消除。
全宽 4K	用户已确认视角；蓝边已由 R10c 实测修复。3840×2160、标称 29.97p、80Mbps、8 位 HEVC 4:2:0；持续供帧不足尚未解决。
最后完成实机诊断	R10i：BUS QOS A/B/A，计数完整保存，三段视频全部可解码；该单一仲裁候选无有效改善。
新交付版本	R10j：原生 DCI、原生 UHD、全宽 UHD 的同套帧事件计时测试包。已通过电脑验证；尚无相机测试结果。

版本不能只看旧菜单文字。以安装清单、运行二进制身份和对应回执为准；历史上曾出现功能已更新而视频页仍显示旧版本的情况。

R10j 完整包：NX_LUT_Lite_0.4.0_demo51_R10j_frame_flow_test_full.zip

```
ZIP SHA256
c408057c0258ec4bdb2de183bcbd4eb55567508815dae454e662abfac356388f
```

包体 38,618,743 字节，3281 个条目；64 个模块文件、47 个运行身份绑定。安装器标识 recovery-r10j-frame-flow。

SD 状态：已写入 H: 并逐文件读回验证；相机端安装与本轮测试仍待用户执行。

接手后首先做什么

先阅读第 16—20 节的掉帧结论和 R10j 测试步骤，完成三模式对照；SRW 如无新失败，不重写现有资源与完成握手。EP 回读此前已查过，应保持为已排除的主因；当前不能宣称已证明 NX500 的不可改变硬件上限。

02 项目地图与证据分级

项目根目录如下。下文的 work/、outputs/ 均相对此目录；同名 JSON 证据索引提供绝对路径、大小与 SHA256，便于搬移后核验。

```
C:\Users\qwer0\Documents\Codex\2026-11-05\metol-nx500-mod-lut-srw-jpeg-3
```

位置	用途
work/r10j-frame-flow/	当前待机测源码；SRW / USB 主引擎保持 R10i，新增三模式帧计时。
work/r10j-frame-flow-full-v1/	完整安装包的展开暂存目录，含相机入口、模块、SOURCE、EVIDENCE、回退和卸载资料。
work/r10i-hardware-qos/	上一轮实机版本源码；R10i 是掉帧诊断的最新实测基线。
work/r10i-field-evidence/	只读收集的本轮 108 个现场文件及 collection.json。
outputs/	封存 ZIP、验证 JSON、部署回执、各轮诊断报告与本交接。
work/firmware/P7.bin	NX500 1.12 RTOS 固件分析基线；地址通常为 0x80000000 起的 RTOS 地址。
work/nx1-firmware/P7.bin	NX1 固件比较基线；不能按 NX500 的枚举、文件偏移直接套用。

结论等级

实机验证：具有本轮任务日志、完成回执或视频 / 像素对照。电脑验证：实际 ARM 指令回放、原厂算法重建、受控 OS 模型或打包安装测试；不等于真实 DMA、IRQ 和画质验证。待验证：静态调用对应、稀疏寄存器样本或相关性线索，不能写成已修复。

优先使用较新的综合报告。旧报告中的“未部署”“只支持精确锚点”“一次参数装载”分别属于当时状态，已被后续部署、531 档查表和原厂第二次装载定位更新。plan.json 的描述文字也可能滞后；文件哈希绑定有效不意味着每个描述字段都代表最新实现。

推荐阅读顺序

SRW：第 3—12 节 → R9e 刷新顺序报告 → R9f Gamma 实机报告 → R9h 查表说明。视频：第 13—20 节 → R10i 综合诊断 → R10j 测试说明。构建与交付：第 21—22 节及证据索引。

03 SRW 整链实现与数据边界

当前实际执行链

```
SRW AUTO / New Session
→ 源片选择与身份绑定
→ 按需自动初始化
→ 一次申请 192MiB CAP 工作区
→ SRW RAW 解码与布局转换
→ 原厂 BayerStill（源片 WB / 黑位基准 / CC / Gamma）
→ 原厂 MtoM LDC
→ EP 3D LUT（可关闭）
→ 原厂 JPEG 编码与同目录保存
→ DMA / 回调退役、配置恢复、CAP 与 EP 引用归还
```

源片来自相册 / DCIM 的 SRW，按源片数据显影，不用当前镜头焦距、当前白平衡或后来拍摄的照片替代。首次打开绑定文件身份和内容；中途身份变化时拒绝旧票据。原 SRW 和原生 JPEG 保留。

数据阶段	已实现布局
源 RAW	6496×4336，14 位有效 Bayer 数据；解码后使用 16 位容器。
BayerStill 输入	补边至 6608×4384，步幅 13216 字节；有效画幅与源片布局受契约检查。
主图输出	6480×4320，NV16 / YUV 4:2:2；前段缓冲步幅 6496 字节。
LDC / LUT	共享区内的独立活跃平面，完成后才允许别名复用。LUT 是后段色彩操作，不能与 BayerStill Gamma 混称。
最终 JPEG	6480×4320，按源片内嵌全尺寸 JPEG 的量化表配置，保存为 NXLI####.JPG。

主要代码入口

菜单与编排：base/nx-lut-lite/src/menu.c、menu_srw_layout.h、srw_catalog.h，及 memory-test.sh、auto-init.sh。Linux 前段：core/src/nxl-pipeline.c、nxl-native-front.c、source_select.inc、srw3.h、srw_iq.h。RTOS 前段：rtos_front.c、front_control.inc、front_layout.h。后段：hardware/src/ldc_engine.h、p11_engine.h、jpeg_engine.h、jpeg_core.h、fast_ldc_worker.inc。

日志保留阶段状态、配置摘要和有限像素探针；正常链不再把各阶段完整中间图写到 SD。25×16 的有界像素探针用于同位置比较，不是整幅逐像素校验。

04 共享工作区与资源归还

生产配置在 common/shared_workspace.h。容量为 192MiB（0x0C000000），由 CAP 分配获得真实所有权；不是从某个 baseline 固定地址开始填，也不是直接圈占所有空闲物理内存。电脑小尺寸测试配置另有宏，不能拿它解释机内容量。

区域或阶段	相对工作区起点的布局
控制区	起始 64KiB；请求、审计、源片绑定等结构使用受校验布局。
前段活动窗口	128MiB；原始解码和前段输入随执行阶段复用。
BayerStill 输出 / SW_INPUT	+64MiB；完成读取前不能覆盖。
LDC 输出	+128MiB；与活跃 BayerStill 输出分离。
LUT 输出	+65536；只在前段不再使用对应区域后启用。
JPEG 输出	+64MiB；上游图像和 DMA 退役后才复用。
表与租约	表位于 capacity−0x20000；租约位于 capacity−16384。

租约包含 nonce、进程 PID 与启动时间、容量、分配跨度、当前阶段和校验。阶段为 FRONT_READY → BACKEND_ACTIVE → BACKEND_DONE；异常可进入 QUARANTINED，确认安全后进入 RELEASED。不能只看进程退出或菜单返回就认为硬件已经停止使用缓冲。

为什么以前有空闲内存仍会失败

可分配的连续跨度、CAP 所有权、EP 其它使用者、DMA 和回调退役是不同条件。申请更多内存不能解决后段仍占用、误判状态或跨轮旧锁。工作区现在按流水线复用；图像退役前强行归还会导致花屏、卡死或下一轮破坏。

Linux JPEG 可使用约 16MiB 普通缓存，失败时回退到已拥有的 DMA 别名；不是再申请一块同等规模 CAP。成功轮有分配器跨度和引用归还证据；超时但无法证明停机时会保留资源与日志，禁止“无条件 free”掩盖问题。

修改时必须保留的检查

保留平面不重叠断言、租约与源片绑定、实际 idle / 停止 ACK、回调退役和归还后分配器核验。用户曾允许 250MiB 内增缓冲，但当前生产实现仍为 192MiB；没有必要为这条许可扩大常驻申请。

05 自动初始化与同次开机会话复用

自动化目标是在同一次启动中完成初始化、BayerStill 与后段，并支持从相册或 mod 菜单开启下一轮。不能要求两段之间重启，也不能只靠半按快门回取景才能重新使用。

已实现的行为

New Session / reset 为每轮重新建立锁和会话状态，回收可证明属于本轮且已退役的对象；状态判断使用实际类型、引用、忙闲和生命周期证据，不再把回归 PC 地址白名单当作最终状态。reset 后进行菜单刷新，避免状态已更新而页面仍停留旧文字。

未初始化时执行自动初始化；已就绪时进度直接进入约 20% 后沿同一正常链继续。用户不必选择两个不同的执行分支。初始化完成以恢复可用空闲为准，不等待取景完成通知；相册中不一定会产生该通知。

进度界面在执行入口由菜单流程显式打开，阶段 / 子阶段边界更新，完成后回 AELEV 菜单；资源检查不应误消费开始事件或启动进度界面。历史版本的异步频繁刷新曾伴随黑屏和卡死，不应为计时显示重新引入后台 UI 竞争。

容易误诊的两类失败

日志表现	应怎样解释
EP_OTHER_DEVICE_USER_PRESENT	曾在模块分配前发现已有 9 个引用、selector3；CAP 分配和本模块调用均为 0。不是本轮内存泄漏的直接证据。需读取真实 peer FD / 映射与进程身份。
变白平衡 / 焦距后新源片失败	SAM_0380 曾因 SRW_LDC_PROFILE_NOT_SAMPLED 被拒绝，EP 已清且未分配 CAP。根因是旧精确查表覆盖不足，后由 531 档查表处理；不能继续归类为初始化卡死。

继续排查时保留什么

保留 source-settings.json、pipeline-isp-settings.json、初始化 / 会话回执，以及 ep-open 下的 peer-ep-users.txt 和 peer-identity.txt。区分真实外部进程、/proc 不可读和审计不完整；禁止猜测性杀进程、清全局引用或强行复位外部 EP 使用者。

主要代码：core/src/pipeline_init_trial.inc、front_handoff 与 readiness/session_rearm 相关文件、nxl-session-rearm.c；历史结论见 R9g_初始化占用诊断说明.txt、R9g_变焦后拒绝原因.txt。

06 源片白平衡与黑位

元数据解析集中于 core/src/srw_iq.h 和 source_select.inc。MakerNote A020 提供 11 个 u32 密钥；A014 为 ISO；A021 的四通道白平衡值与 A028 的四通道黑位按原格式解码。A030 / A031 / A032 为另一组矩阵元数据，不能与 C0 中打包的 CC 行直接混用。

白平衡已读取并提交

使用 A021 的增益，不能把 A021−black 当成白平衡。按绿色参考归一到 Q8：raw×256/green_ref，有效值受 64—2047 检查。C0 为独立的 2048 字节小端块；旧报告的“word520”实际指字节偏移 520，不是第 520 个 32 位字。C0 的 bit8/9 为跟踪过的 WB selector，与硬件增益字 bit18/19 不同。

原厂 WB 提交 0x80390EE4 使用 11 位增益 [30:20] 和 18 位偏移 [17:0]；0x8017D33C → 0x804A40D4 复制六个完整字。当前实现只更新有定义字段，按模板保留掩码 0x800C0000 对应的 bit31/18/19；这不是把它们写死为 1。

bit18/19 的已有结论

原厂 ARM 的 16 次栈初值对照证明这两位未由已确认的生产函数赋为“精细增益”，可随未初始化填充变化。37 份真实记录的 1677 个完整快照、13416 个增益字则均为 0；233 份 SRW / 232 份不同 MakerNote 的统计也不能把 C0 同位号直接映射到硬件。证据支持保留模板，不支持新增所谓 Q10 低两位重载；尚未证明把它们改成非零时硬件必然忽略。

黑位做到哪里

128 / 512 基准档位、与 WB offset 相关的配置绑定和分阶段回读审计已接入；逐通道动态校准差值尚未完整实现，不能声称 black_rggb[4] 已逐项原样复现原厂像素效果。SAM_0377 原生与模块增益均为 [430,256,256,416]，原始增益字相同；原生偏移半字为 [504,501,517,514]，模块为全 512。该半字顺序也未被独立证明就是完整 RGGB 像素顺序。

剩余颜色差异可继续从动态黑位 / 其它 IQ 校准核对；这只是候选，不是已经确定的曝光偏亮原因。证据见 R9b_WB_bit18_19 调查.txt 与 wb_contract.h。

07 源片颜色矩阵与最后装载顺序

颜色矩阵已经实装。早期模块沿用初始化模板，曾有 18 项中 10 项与源片不符；源片 C0 的 18 项与原生拍摄记录一致。这个历史缺口已修复，不能继续用“模块没有颜色矩阵”解释现版本。

项目	当前实现
源数据	C0 字节偏移 524 和 542，各 9 个 s16；共 18 项。不得把“word524”理解成 524×4。
打包	40 字节参数包，仅更新 18 个有符号 11 位系数，共 198 位；其它标志位保留。行首含增益类字段，不可任意归一成普通 3×3。
原厂入口	setter 0x8017CF84；root 0x813EBF4C；使用 bank1。
参数目标	bank0 0xBB71D200；bank1 0xBB71F200。bank1 base 0xBB71D300，origin 0xBB71E000。
审计	模板、setter 后、启动前、启动后、完成后、恢复后、清理后，共 7 个阶段；核对完整 40 字节和原生字段。

R9e 解决的关键覆盖问题

原厂并非只装载一次参数。首先 0x801D9F84 → 0x801DA890 做几何配置及 0x8021B314 初次装载。随后 0x8009C614 → 0x802B0454 → 0x8029BE44 → 0x80385730 选择 Still IQ；0x803C595C 内部先由 0x803C5668 重新计算 IQ，再由 0x8017DA10(0x1C,1) 装载最终 bank1。早期只统计外层装载，因此漏掉了后一次覆盖。

当前在原厂 IQ 计算返回之后、其本来就会执行的最后一次 bank1 装载之前写入源片 CC 与所选 Gamma。保留两次原始装载，不追加第三次，不通过改虚表或中断路由绕过顺序。未知 manager style 或参数组直接拒绝。

相关代码：core/src/cc_contract.h、source_select.inc、rtos_front.c。R9e 增加 43 组原厂代码 / 类型指纹，总计 159 组；旧版能复现 phase142 的覆盖，新顺序在电脑 ARM 回放中到达原厂 Start，随后 R9f 实机链已完成。

plan.json 中 source_cc_reloaded:false 表示没有额外重载，并不表示没有应用源片矩阵。后续改 Gamma、Log 或色域时必须保持这个最后装载时点。

08 BayerStill Gamma 与三轮实机证据

Gamma 位于现有 BayerStill 显影段内，早于 MtoM LDC、EP 3D LUT 和 JPEG；不是新增一个图像后处理阶段。C0 的 19 点曲线与 A040/A042 的 11 点曲线是两条证据，不能混称。

接口	实现与校验
C0 节点	X19：字节 356 起的 u32；Y19：字节 432 起的 u32。X 为 0—16383，Y 为 0—1023，检查端点、单调性和范围。
原厂计算与写入	0x8038F90C 计算；0x8049E4D4 写表。bank1 Gamma DDR 为 0xBB71F228，共 108 字 / 432 字节，位于 5888 字节参数装载中。
选择方式	NX51_GAMMA_MODE=0 为 FACTORY，1 为 SOURCE19 默认，2 为 LIFT 实验；源片 / CC checksum / nonce 绑定后才提交。
代码	gamma_contract.h、gamma_host.inc、rtos_gamma.inc；目标节点在对象 +0xEDC/+0xF28，计算输出在 +0xE40/+0xE8C，另一 bank 保持并校验恢复。

R9f 汇总的三个成功轮

三轮指上一包 R9e 的 FACTORY，以及 R9f 的 SOURCE19 和 LIFT；不是 R9f 同次开机的三连测。R9f 后两轮使用同一记录器 / 相机进程。三轮均完成 BayerStill、LDC、LUT、JPEG 并归还工作区；LDC 分别 906 / 901 / 892ms。

同一源片上 FACTORY 与 SOURCE19 的 19 点、108 个 DDR 字、三个边界的像素样本，以及 10831118 字节 JPEG 的 SHA256 全相同。说明 SOURCE19 正确重建了同一曲线，不说明开关失效，也不说明所有照片的 Gamma 都相同。

LIFT 改变 108 字中的 62 字；中间节点最大提高 63/1023，黑白端点不变。LDC 前 BayerStill 探针的 6400 个 Y 中 6118 个变化，平均 +9.1273 个 8 位码值、最大 16；JPEG 变为 11073543 字节。同轮 CC、WB、LDC、LUT 与量化配置保持一致，支持 Gamma 的真实像素因果。

尚未证明

A040/A042 那组 11 点曲线的原生消费者尚未定位。没有实机连续取景 / 录像逐帧热更新证据，也没有真实 Log 编码验证。SOURCE19 并未消除原生 JPEG 的剩余颜色差异；单张重建相同曲线时，更不应期望仅“重新加载”就改变输出。

09 Log 研究成果与连续流边界

Log 目前是离线研究，用户已要求暂存；SRW 正常包不启用 Log。已有 Bayer 数据模拟预览，不等于相机已经支持 Log 拍摄，也不能替代标准色卡、受控光源和校准显示器的测量。

数学上需要分开的两步

颜色矩阵能做线性色域转换，不能单独生成非线性 Log。若前段数据真是线性 Rec.709 原色，Rec.709→BT.2020 的候选矩阵如下；传感器本色域 / WB / 校准仍需先正确处理。不能直接把这组矩阵视为 NX500 的原生传感器标定。

```
0.6274038959  0.3292830384  0.0433130657
0.0690972894  0.9195403951  0.0113623156
0.0163914389  0.0880133079  0.8955952532
```

研究使用的 Samsung Log 分段式如下，x 为约定归一化的场景线性量；归一化位置、黑位和曝光比例错误会使全式失效。

```
x >= 0.01:
y = 0.258984868 log10(x + 0.0003645) + 0.720504856
-0.05 <= x < 0.01:
y = -0.20942 log10(-x + 0.016904) - 0.24597
x < -0.05: y = 0
```

研究的 10 位锚点约为黑位 128、18% 灰 540、90% 白 725、x=12 时 1023；对应 8 位约 32 / 135 / 181 / 255。只是映射目标，不代表增加传感器动态范围。来源核验曾用官方入口和公开白皮书预览，未取得完整官方附件；进一步量产前应重新核对正式规范。

19 点接口的已有离线结果

原厂计算器对相邻 X 间隔有约 4095 的约束，超出会改变节点或填满 1023。给定归一化满量程 1 / 4 / 12 的候选，理想近似最大误差约 1.998 / 2.459 / 3.416 个 10 位码值；18 组原厂打包回放通过。该误差不是真实 ISP 总误差。

连续流还缺：每帧生效 bank / 缓冲归还 / 帧同步契约、预览与编码共同生效证据、与 AE / WB 自动更新的共存，以及色度和范围验证。现有视频是 8 位 HEVC Main 4:2:0；Main10 或 4:2:2 未实现。8 位 Log 可研究，但量化代价和真实动态范围必须另测。

EP LUT 19712 字节、17 网格 CrCbY 的装载经验可复用校验和同步思路，不能直接当成 Gamma 的装载协议。BT.709 视频标签也不能独立证明内部 LUT 的 BT.601 全范围换算是色偏根因。

10 LDC 查表覆盖与镜头匹配

当前机内采用预计算查表，不携带原厂表生成器。源片 MakerNote A01A 焦距码决定索引；不能用正在安装的镜头当前焦距替代历史照片信息。

项目	当前行为
支持镜头	LensType13，16–50mm Power Zoom；LC_MODEL_CHECK_BYPASS 默认 0。未来 30mm 定焦必须有自己的标定分支，不能使用变焦镜头 30mm 的表。
覆盖	A01A 原始码 240—770，步进 1，共 531 档；它对应等效焦距 0.1mm 的字段步进，不是 531 个实际整数毫米。
数据量	每档 256 字节，总计 135936 字节；每个原始码只有一张表，查找不歧义。
锚点与插值	保留 28 / 30 / 32 / 35 / 40 / 45 / 48 / 50mm 等已采样锚点；其它档离线插值。输出记录方法、近似标志和两侧锚点。
35mm 两状态	历史两表已按用户要求合并，保留第一组；不再按 A051 切两张 35mm 表。其它焦距的插值据此生成。
22mm	Note 独立预测与保留的原厂 RAM 候选有 11/128 项相差 1，明确标近似；没有宣称像素等价。

同焦距为什么可能有两张表

显示 EXIF 毫米数及 MakerNote 粗焦距相同，不代表内部 Q8 变焦位置、8 次历史平均和浮点取整状态相同。曾观察同为 35mm 的表有 55/128 个原始值不同。对焦距离是用户提出的合理假设，但现有资料没有建立因果，不能作为已证明解释。合并策略是工程近似，不是证明两状态物理等价。

已有长焦 MakerNote A050 / A055 / A056 / A057 多为恒等数组，而原厂 LDC 表仍非恒等；因此不能只从这些字段精确还原全部长焦表。内置表能提供矫正覆盖，但未采档位不冒充原厂逐档实测。

实现与绑定

common/lens_curve_select.h、lens_curve_lut.h、lens_profile.h。lc_resolve 生成 272 字节源包：vtable 0x80713A18、256 字节表、中心 3240/2160、移位量 18；与源片和 CRC 绑定。旧 plan.json 的 profile_count=12 和 exact-only 描述已滞后，不能据它断定运行时仍拒绝 22mm。

11 LDC 原厂生成与机上握手

离线已恢复的生成过程

CLdcD5：0x803AA048 从 k1/k2 生成每个内部变焦点的 137 项基础曲线；0x803AA8F8 根据输出尺寸与 Q8 位置重采样为 256 字节表；0x803AAE14 处理变焦历史；0x8029BD2C 为 IQ 入口。0x80114DDC 只把 272 字节源包封成 288 字节参数块，不负责生成。Linux _calc_ldc_lut 空壳不能代表 P7 没有实际生成器。

必须按原厂 float32 运算顺序、加 0.5 后向零截断、先量化基础曲线再进行 Q8 表项插值。不能用全 double、Python 银行家 round 或逐字节插值替代。6480×4320 的半径平方 15163200、移位量 18；某些视频尺寸采用另一套塑形分支，离线工具明确拒绝。

12 组已知实表输入与 96 组系数 / 尺寸 / 小数变焦对照，原厂 ARM、Python、C 共 108 例逐字节一致。这证明给定输入时的算法移植；由已知量化表拟合等效系数不等于读到镜头 EEPROM，也不是 108 张未知照片的预测成功。

仍未取得的原生输入

完整系数列表链已追至 CIQ_LensIF_NX 虚表 +0x9C → 0x802B48FC(mode0) → 0x80235190 → LensInfo 0x601A。若实际为 18 个点、每点 3 个 float，主体仅 216 字节；当前没有真实采到完整列表，点数和长度必须以返回值核验。当前机内依用户要求继续查表，不把未取得数据伪造成已恢复全焦段原厂系数。

LDC 真正跑通的关键

使用 standalone MtoM、context0、480 像素宽×全高分块；输入为 BayerStill 后 NV16 的 8 位数据，不是把 16 位 Bayer RAW 直接送 LDC。原厂单次内存处理与连续 View 不是同一套重叠流水线。CORE5 完成、auto-disable、DMA stop ACK 以及双重退役围栏核实后才复用内存。

后续加入空闲后的 RDMA0 / WDMA0 复位，解决已观测第二轮超时；R9f 两轮均返回成功。样本不足以宣称所有工况永久无超时。代码：hardware/src/ldc_engine.h、ep_standalone_start.h、ldc_timed_wait.h；测试：core/tests/test_ldc_auto_retirement.c。

历史失败含错模块 / 通道、把自清 start 位当忙位、影子寄存器尚未提交即回读、错误完成路由；90% 停住不等于 JPEG 一定出错。原厂 poll 返回 0 也不能凭名称就当作已收到 DMA ACK。

12 JPEG 压缩、相册提交与耗时

压缩设置已经从源片继承

common/native_jpeg.h 从 SRW 内嵌的全尺寸 6480×4320 JPEG 读取 DQT 和 SOF，提取两组 64 项量化系数并转换为自然顺序；验证 4:2:2，不用质量百分比猜测，也不回退到缩略图表。配置包 256 字节并绑定源片 SHA，实际输出码流的量化表有核对。

common/jpeg_ticket.h 保存本轮源文件身份票据，避免重复完整扫描和哈希；身份改变必须重新检查。保留一次必要结构解析和最终输出校验，verify-output 显式模式仍可完整核验。原生质量档的最终可复现依据是量化表及相关格式，不是 MakerNote 某个未经证明的“quality”整数。

相册保存及历史重名问题

输出直接放回源片 DCIM 目录，采用与原厂 SAM_ 不同的 NXLI####.JPG 8.3 命名；正常轮不建完整中间图工作目录。临时文件写完校验后提交，保留日志和回执。

曾出现有效大图与零字节 NXLI0001 / 0002 同名显示。原因是 exFAT 上目标占位文件未关闭便 rename，稍后 close 把旧目录项写回。修复为关闭本轮占位文件 → 确认仍是自己拥有的空占位 → rename TMP。历史歧义条目不自动删除；不能把一次提交测试扩展成对所有 exFAT 故障的保证。

已测性能与优化边界

R9j 的 SAM_0384 成功轮约 35.961s；较旧 R9h 约 58—59s 快，但源片和条件不完全相同，不能宣称严格受控的固定百分比提升。主要成本：首次源片哈希与组件准备约 5.901s，RAW 解码约 10.131s，相关 34→38 段约 10.117s，LDC 约 0.892s，LUT 约 0.883s，JPEG 编码 / 扫描约 1.869s、保存约 0.458s；部分统计重叠，不能直接相加。

22% 慢段没有发现可直接删除的固定 sleep；首轮源片完整读取 / 哈希仍是实际 I/O 成本。新增 SOURCE_TICKET/source_hash_ms 用于进一步分解，不能以“门限太多”为由取消源片身份、退役或最终写入核验。

证据：R9j 实测与 R9k 修复说明.txt。当前剩余颜色问题仍需同源、LUT 关闭、相同几何和压缩配置下对比 BayerStill 探针；套过 LUT 的旧图不能作为原生差异基线。

13 全宽 4K 的实际实现路径

这不是只把输出标签改成 UHD。用户已确认画角；固件路径选择全宽 UD 读出，保留其 init/update 生命周期，借用缩放 setup 与 IPC / LDC 配方输出 3840×2160。是否全像素无跳行仍需数据证明，不能仅凭窗口尺寸宣称每个感光点都已参与。

```
视频菜单 / video-mode.sh
→ nxl-video-mode.arm 或 nxl-video-fullwidth.arm
→ 照片空闲状态核验、USB 检查、2MiB 临时 CAP
→ 受指纹保护的 RTOS 参数事务
→ UD 原生生命周期 + 缩放 setup
→ IPC / LDC / EP → 原厂 HEVC / MP4
→ 模式切换时恢复已拥有的改动
```

位置	NX500 当前配置
pp19 映射	0x8014E7EC 指向 0x8014E858，对应 UD23；原生 crop 为 driver24/25。
活动几何	6608×3680 窗口，有效 6496×3644，origin 92,36，RAW12，stride 9920。pp6 原始 6480 宽配置保持。
原厂生命周期	UD init 0x801CEC38、update 0x801CEDA0 保留；setup builder 0x801CE78C。
缩放选择	0x801CD9BC：UD setup 0x801CDA40 → scaled 0x801CDA10；对应 QHD setup vtable 0x80592328，UD 为 0x80592268。
IPC / LDC	E005 为全宽缩放；原生 crop UHD 实测可能走 E004。LDC policy 0x8010DAA4 在 paired 规则下使用 scaled 0x8142D0DC，原生 UD 为 0x8142D0D8。

重要失败经验：不能把 QHD init/update 整套换进活动 UD vtable；R9w / R9x 的视频取景冻结及开始录像彻底卡死与这类生命周期错配有关。照片取景能用不能证明视频初始化正确。

原厂相册 / 录像启动先转视频模式再开始写卡，少量启动帧被丢弃是正常边界；分析需剔除启停，不能把它当成本次持续掉帧根因。

14 蓝边、帧率档位与模式切换

必须保留的蓝边修复

最终仍输出 3840×2160，但缩放内部采用 NX1 对应的 3846×2168 边界配方。LDC 寄存器为 0x20823180=0x1FE11FF3、0x20823184=0x000082B8、0x20823188=0x00006179。R10c 用户确认蓝边修复生效；R10j 保持相同配方字节，不因计时实验改图像几何。

IPC 采用 12×2、320×1080 分块与 14 / 12 overlap。此前左上角裁切不是 4:2:0 的正常效果，而是活动几何与 setup 配方失配。4:2:0 只描述色度采样比例，不能单独解释或修复视角裁切。

现有视频能力边界

功能	状态
FULL WIDTH 4K 30P	NTSC 30000/1001，当前 80Mbps；源侧新帧不足，尚非稳定真实 30p。100Mbps 已退回，不是证实码率是根因。
原生 DCI	4096×2160 24p；NX1 同样有 DCI24，不能要求其原生 DCI30 作为比较。
原生 UHD	3840×2160；NTSC 30p 与 PAL25p 需机内制式匹配。早期 version-not-supported 也可能来自模式守卫，不能直接认定硬件不支持。
2.5K	2560×1440 的宽画角 QHD 路径已有实拍视频；窗口约 6654×3680。实际宽画角不等于已经证明全像素超采。
色度与位深	实拍为 HEVC Main、8 位、4:2:0；没有部署 4:2:2 或 Main10。

退出与恢复

模式事务检查修改前值与所有权，只恢复本模块拥有的值；保留 UD init/update、IPC/LDC policy 配对和 stop 清标志。LCAC 指令对 0x801CF0E4/0x801CF0FC 的全宽值为 E20770E5/E3877020，原值 E20770F5/E3877030，均受指纹保护。录像后切换配置问题不能靠把照片模式或其它原厂项一起写死来处理。

文件实际 29.97 标签、连续 PTS、正常播放都不足以证明真实逐帧 30p。后续验收必须同时看原生新帧、完整硬件周期、视频独特画面与音频时长。

15 USB 保护与被动记录原则

USB 曾在 30p 包之后首次出现无法被电脑识别，重启也未恢复；用户重刷 / 重建后恢复。时间关联成立，但初次触发的完整因果仍未证明，不能把它草率归因于一直存在的记录器。

已实现的两个不同修复

R9t 为持久化 USB 8 字节配置加入保护：只接受已知 0 / 1 / 2 / 10 状态；同 inode 文件锁；检测到截断时，只有明确已知备份、断开连接且身份条件吻合才恢复。原厂 VCONFunc 在刷新 / 关闭失败处理上有缺口，截断路径通过模型复现；这不等于已证明当时就是这条路径触发。

R9u 修复无 USB 线却被拒绝的状态误判。/sys/class/extcon/USB/state 的两次实际断开读回为主要依据；旧软件内存或 sysman/usb_status 可能滞后，保留作诊断，不能继续设为必过门槛。用户之后确认 USB 无问题。

避免记录器本身干扰

STAGE COUNTERS 显式启动 / 停止；采样数据常驻 Linux RAM，录像过程中不写 SD。USB 插入或进程退出走受控停止，未成功保存的数据仍保留以便断开 USB、恢复空闲后重试。不要自动每次开机常驻高频记录，也不要让诊断打开有副作用的原厂设备。

/dev/d5_mptop 的 open 会请求 codec 260MHz，并将旧时钟保存到全局 0xC0756B34；嵌套 open 会覆盖共享备份，这一行为已由原厂 ARM 回放确认。R10i / R10j 不打开该设备，不发对应 ioctl。不能把这个新发现回填成早期 USB 故障已确定的原因。

部署边界

相机入口由 info.tg → nx_cs.adj → install.sh 激活，桌面只写入并校验文件，不在电脑运行相机安装脚本。当前 H: 的 DCIM、日志、固件、用户 LUT 等不属于包覆盖目标。21 个既有 WinError1392 元数据异常未触碰，不以本次任务名义修盘或格式化。

证据：R9t_USB 持久状态保护与回归分析.txt、R9u_USB 状态误拦截修复说明.txt。新包继续保留这两个修复，不能为复测视频而退回旧 USB 状态判断。

16 R10i 掉帧实测结论

原始计数：VIDEO_STAGE_1794262238_432/counts.bin，626688 字节；604 个样本、8192 字节头、1024 字节记录、schema5，DONE 完整、reason_flags=0。三段视频 SAM_0414/0415/0416 共 1640 帧全部可解码；原生启动 / 停止边界已剔除。

稳定阶段	A1 原值	B 0x14A	A2 恢复
新帧/秒	22.847	23.093	23.127
送编码/秒 含补帧	25.110	25.381	25.378
HW→IRQ ms	43.338	42.839	42.865
IRQ→callback µs	6.900	6.860	6.858
完整周期 ms	43.817	43.318	43.342

B 与恢复 A 的硬件耗时差仅约 0.026ms / 0.06%；单一 bridge=0x14A 候选没有可复现改善。1369 个稳定周期全部超过 29.97p 的 33.3667ms 预算。A2 有效时段约 8 秒，小差异不能过度解释。

持续偏慢与周期峰值必须分开

剔除每 10 帧一次的慢相位后，B / A2 硬件段仍为 41.821 / 41.840ms；加软件间隔约 42.30ms。即使峰值完全压平，还差约 8.9ms，需再缩短约 21% 周期。同轮录像前取景硬件为 32.83—32.93ms，整周期约 33.36—33.43ms，本来就几乎没有编码并行余量。

114 个 >50ms 峰全部落在同一每十帧相位；298/298 个稳定样本满足 added=floor((new+4)/10)，对象 +0x5E8 冷却计数吻合，R10h 另有 297/297 重现。相关性很强但尚未做因果分离。原厂 VideoCallback 对同一源帧重复下游提交；已查回调只复制元数据，没有证据证明该函数每次 memcpy 整张 4K 图。关闭补帧不能当作真实 30p 修复。

其余证据

请求→启动约 3.6µs，IRQ→回调约 6.9µs，回调→下请求约 0.468ms；缺口主要在启动后到最终 IRQ 观测之间。输入 SSIF / PP 事件仍约 30/s。视频按音频时长仅约 25.09 / 25.41 / 25.33 帧/s，连续 PTS 不否定供帧不足。记录器实测 Linux CPU 约 0.3834%，最大采样 10ms，无截止期错过；RTOS 钩子成本未被独立测量。

17 已排查项与结论的有效范围

检查项	现有证据	不能扩大成的结论
EP 回读与门控	此前已查过，用户明确指出不是问题；R10e 的 source_ready、EP 后交接在亚毫秒级。	不要重新把 EP 回读列为主嫌疑；不代表所有硬件内部反压都被排除。
CPU A/B	R10h 的 performance 对照未改善；主要 CPU 均为 800MHz。	只否定该档位候选，不是证明所有 CPU / 中断因素不可能。
最终 IRQ 后软件	约 6.9µs 回调及 0.47ms 交接不足以解释持续约 9ms。	IRQ 入口时间不是硬件断言时间；入口前的延迟尚未完全剥离。
HEVC bridge	0→0x14A→0 实际生效、独立读回、正确恢复，无有效提速。	只否定单值；0x14A 来自原厂解码路径，不是已知 NX1 录像默认值。
DDR 频率	A/B/A 三份实际 DDR_A 均 700MHz，9 个选择字一致。	频率相同不等于没有争用；不能据此直接升到 NX1 的 800MHz。
DMA / 路由	136 个字段中 88 个非图像基地址字段三阶段一致；图像基地址有变化。	地址变化不能确定物理 DDR 通道；相同参数不等于相同有效带宽。
编码队列	已记录输入 / 输出深度 0—1，sink outstanding≤1。	源队列字段缺失；短队列不能排除并行访存或内部握手。
硬件状态稀疏样本	365 次未见最终 bit2 积压；两次 0x8 为 SRAM 事件相关，余多数 0。	5Hz 零值不能证明未等待，也不能排除短中断延迟或瞬态状态。

结论：录像状态增加了硬件侧资源 / 内部握手区间的持续成本，但尚未区分配置、访存通路、IP 内部节拍和不可改变的板级 / 硅片限制。不存在“排查了几个值就证明硬件不够”的充分证据。

不能通过修改视频帧率标签、PTS、减少重复提交或忽略慢峰，宣称达到真实 30p。需要源新帧持续接近 29.97/s，完整周期留出 33.3667ms 预算内的波动余量，并由成片独立核验。

18 NX1 对照发现与尚缺的物理证据

已经对上的部分

NX1 / NX500 的 UD 传感器窗口含相同的 20 次 I2C 写入，约 6600×3664；crop 路径约 4208 / 4080×2420。这支持路径对应，但不能单独证明缩放后的每个输出像素如何由全部感光点合成。24 组 DMA setter 的写法一致；实际运行的上层参数仍需单独核验。

项目	NX1 对照结论
MV_UD 时钟请求	PP / PP_DMA 200MHz，IPC_A/B/DMA 300，EP_A/B 300，DP 200，MBUS 400，DDR 请求 800/800。
NX500 实测	已对上的非 DDR 选择配置相近；DDR_A 实读 700MHz。请求表与实际频率必须分开。
A/B 初始化	NX1 初始化查询 A、B 两路；NX500 对应初始化只查 A。尚未证明是有效物理通道数、位宽或实际带宽差异。
低延迟设置	已检查上层均 start/underrun=4、control=0x11；没有已知漏配值。
M4 通知握手	两份 enc_m4.bin 不同，但通知段 124 字节相同，在 M4 地址 0x26001008 写通知位；没有查到可直接套用的 NX1 专用修复值。

仍需谨慎的差异

NX1 的 EP 检查会先令 B0=2 再读 E0 bit0；NX500 对应函数直接返回 0。已有记录仅在原厂本来已选 2 且稳定时被动读取，未满足时留空；不能把空值当 idle，也不为读调试值主动切选择器。此项不能重新开启已排除的 EP 回读主线。

原厂编码静态边界为 /dev/d5_hevc 的 0xC10C7408 提交 → waitHevcCallback → 0xC10C740A 取结果，互斥区包含等待；没有该区间逐帧实测。dmu_tdc / dmu_ro 的读取会配置并启动监测，不能当无副作用的被动采样加进热路径。

纯算术即便按 DDR 700→800 完全反比，41.82ms 硬件也仅估到 36.59ms，含其它间隔约 37.07ms，仍超 30p 预算。这不是可实现收益预测，更不是升频依据。

比较固件时注意 NX1 UD 枚举 21、NX500 UD23，且装载偏移不同；枚举和原始地址不能跨机直接复制。NX1 DCI4096 为 24p，原生 UHD 为最高 30p 级；R10j 将按各自实际帧率预算比较。

19 R10j 三模式帧流程记录器

R10j 是诊断包，不宣称修复掉帧。新增记录不改时钟、QoS、codec、输出几何或蓝边配方；全宽应用仍沿用既有流程。MARK TEST 只加书签。STAGE COUNTERS 在照片空闲态先装载计时，再由原生菜单切 DCI / UHD，避免为了测原生模式先应用全宽配置。

覆盖和事件定义

同套时序覆盖 driver pair 1717 / 1818 / 1919 与 preset E004 / E005。特别是原生 crop UHD 可能走 E004，旧 E005-only 计时会漏掉基线。记录实际 HW 启动、SRAM 装载 ID43、CS0 开帧 ID46、最终完成 ID42、callback5；raw IRQ44 状态在 0x20810418。bit6 是开帧，不是错误，旧标签在多位合并时会误导。

事件取首次观测时间并计数。SRAM / 开帧的饱和值 3 表示至少 3 次；合并 IRQ 不能推测内部先后。取消请求单独标记，缺失事件留空；IRQ 时间是入口观测，不是硬件锁存断言时间。相邻 HW 时间给出完整启动周期。

有限常驻存储与开销约束

RTOS 仍为 256 字节、8 槽原生计数环；总独占租约 280 字节，位于 0x817DBBC8—0x817DBCE0，不占原厂字符串日志区。固定 donor 代码及单字入口发布受整块指纹、事务和恢复保护；保留寄存器 / CPSR / 栈以及原厂条件 STR、ACK 和使能顺序。高低计时器只在 RTOS 原生受保护位置读取，Linux 不读共享计时器。已发布计时代码保留至重启。

Linux schema6：16384 字节头、1152 字节样本、最多 6000 条，总缓冲 6928384 字节（约 6.61MiB）。默认 200ms，保留 0.5% CPU 预算与 500 / 1000ms 自适应；热采样不写卡。额外记录实际 HAL 尺寸 / fps / 码率 / GOP、MMF fps、IPC 原生参数与回调槽，每个稳定模式 / 录像状态保留新鲜 DDR / DMA 快照，最多 16 份并标记超限。

解析工具：tools/video_frame_flow.py、analyze_video_counters.py、video_hardware_progress.py、video_completion.py。旧 schema1—5 继续可读；新 schema6 不再把书签解释成 QoS A/B。

20 下一轮测试与判断方法

同一次开机的最低测试集

1 完整关机后安装并开机，确认视频页 R10j。保持机位、曝光、WB、焦距一致；照片模式启动 STAGE COUNTERS。若提示返回照片模式，先按提示处理，不重复强制应用。

2 在原生菜单设 4096×2160 24p、Pro；视频取景 5 秒，录像 15—20 秒，停后 5 秒，回照片模式。

3 原生 3840×2160 30p NTSC、Pro，同样一段；若有 UHD23.98 / 24p 可再录作同帧率对照，没有就跳过。

4 回照片模式设 UHD30p、Pro，应用 FULL WIDTH 4K 30P，同样取景 / 录像 / 停止。原生两段必须在应用全宽前拍。

5 回照片模式，点 STAGE COUNTERS 停止并保存，看到 COUNTERS SAVED 后连接电脑。收集三段主要视频、一份 counts.bin 和安装日志；书签无需逐次点，已自动分模式 / 录像状态。

分析顺序

先验证安装身份和计数完整性，再核验视频真实尺寸、位深、音频长度和 PTS。按实际模式、epoch、录像状态分组，剔除首尾各 1 秒；取消、过渡、缺失与计数溢出不混入稳态均值。24p 的正常约 41.7ms 节拍不能叫 30p 掉帧；预算按实际 23.976 / 24p 计算。

```
python -X utf8 work/r10j-frame-flow/tools/analyze_video_counters.py <counts.bin> --out work/r10j-analysis
```

新结果	下一步含义
HW→开帧已有长等待	优先追参数装载 / 启动节拍与原生状态差异，不能先归因于像素运算量。
开帧→最终完成显著延长	结合 SRAM 次数、分块和实际尺寸比较处理 / 访存及内部停顿；仍需避免把 IRQ 延迟当硬件忙时。
原生 DCI 与全宽同样约 42ms	若帧率档位分别为 24 与 30，检查是否存在固定节拍限制；必须有可比较配置和事件证据。
只有录像延长，取景相近	继续隔离 HEVC 并行访存与内部反压；不是自动证明“编码运算固定多 9ms”。
事件未出现或合并	核对真实回调槽和计数语义；缺失数据不填 0，不按合并位推算事件顺序。

判定修复的最低条件：真实新帧持续接近目标，完整周期低于对应帧预算并留余量，成片无蓝边、无周期停顿，模式切换与 USB 正常；只改善最慢帧或改标签不算完成。

21 构建验证与 SD 部署接续

可重现入口

源码依赖项目内工具链：work/tooling/python/ziglang/zig.exe、arm-linux-musleabi-cross，以及现有 ARM 回放环境。不要改用不明 ABI 的系统编译器。构建脚本固定本地路径，搬移项目后先核对根目录与工具链依赖；不要在 SD 上运行这些 PC 命令。

```
python -X utf8 work/build_r10j_timing.py
python -X utf8 work/build_r10j_rtos.py
python -X utf8 work/build_r10j.py probe
python -X utf8 work/build_r10j.py fullwidth
python -X utf8 work/build_r10j.py menu
```

validation/current 已保存 timing、RTOS、fullwidth、host、observer、probe OS、path reader、flow production、runtime 和 prior-installed-upgrade 报告。23 组计时 ARM 用例、2400 模拟帧；11 组全宽事务测试、612 个逐写入故障点；生产记录器 275 个模型样本及 1500 余个有效帧条目。它们验证指令、协议和故障边界，不是相机吞吐测量。

```
python -X utf8 work/prepare_r10j_release.py
python -X utf8 work/package_r10j.py --refresh
python -X utf8 work/validate_r10j_install.py
python -X utf8 work/package_r10j.py --finalize
```

源码 / 二进制改动后必须重新执行相关构建和验证，最后重新封存，不能沿用旧 ZIP SHA。--refresh 更新暂存，--finalize 审计后生成 ZIP；安装测试覆盖 R10i 升级、活动任务拒绝与新装。SRW、USB 及蓝边配方与上一包冻结比较。

SD 写入协议

```
python -X utf8 work/deploy_sd_r10j.py prepare
python -X utf8 work/deploy_sd_r10j.py apply
python -X utf8 work/deploy_sd_r10j.py verify
```

prepare 只读确认卡身份、R10i 原像和保护文件；apply 才写 H:，需环境授予写权限。逐文件同目录临时写入、flush / fsync、哈希、替换和读回，最后才激活 info.tg。工具有严格前像与卷身份限制，已经部署后不能盲目重复 prepare 覆盖新状态。

回执为 R10j_SD_H_deployment.json：SD_DEPLOYED_VERIFIED 只证明卡上文件正确，不代表相机端已安装 / 已测。用户已授权不额外备份；不要删 DCIM、测试证据或格式化。新卡 / 新前像 / 未知挂起安装应先检查事实，再调整事务，禁止关闭保护强行覆盖。

22 现存问题与接手优先级

优先级	问题与完成条件
P0 视频	解释录像普通帧由约 33ms 变约 42ms 的持续增加；使用 R10j 三模式事件对照。未证明硬件上限，未修复真实 30p。保留蓝边、USB 和 UD 生命周期。
P1 SRW 颜色	同源 LUT 关闭，继续核对动态黑位及未映射 IQ；SOURCE19 已证明生效但单张重建与 FACTORY 相同。不要继续以矩阵漏配或 bit18/19 精细增益为默认解释。
P1 LDC 精度	531 档已覆盖常用变焦，但插值和 35mm 合并属近似。若需要原厂等价，补明确的原生系数列表 / 历史源片位置证据；机内继续查表，不把生成器塞回。
P2 可靠性	更多相册状态、WB / 变焦变化后、多次 New Session 的资源归还与输出验收。当前成功记录不等于全部条件均已穷尽。
暂存 Log	已有公式、矩阵、Bayer 模拟与 Gamma 接口；连续流生效、标准色校准、位深和范围未验证。按用户要求暂不扩展实机功能。

必须保留的历史修正

原厂参数有两次装载；A040/A042 不等于 C0 19 点；C0 偏移单位是字节；WB 不是减黑位后的增益；35mm 同字段不同表不证明是对焦距离；长焦恒等 Note 不代表无畸变；原生 DCI24 不该按 30p 预算判断；EP 回读不再列作主嫌疑；所有“相同字段 / 相同 setter”都不能替代实际带宽或物理路由证据。

交接文件如何使用

本 DOCX 供阅读；同名 TXT 保留相同正文，便于检索或交给下一位开发者。NX500_交接证据索引_20261110.json 给出所有选定证据、源码入口、封存包的绝对路径、大小和 SHA256；它是接续时的核对清单，不是对所有历史文件的目录快照。

若本文件与后续实机结果冲突，以明确绑定版本、源片和时序的较新证据更新结论，并同时更新状态与报告；不要把猜测反向改写成历史已知事实。所有写相机寄存器的新增实验均应先给出明确原厂依据、所有权、恢复和真实完成判据。

本轮未实现 / 未验证：真实稳定 30p 全宽 4K、4:2:2 / Main10、实机 Log 视频、任意镜头精确 LDC、完整原厂动态黑位、A040/A042 原生消费位置。本交接不把其它 LUT UI、AF 或未随本版本交付的研究分支算作已部署功能。